

第六次作业反馈

魏远毅

2024 年 10 月 30 日

1 习题 4.4

- 5.4 假设有一个二维数组 $A[0..5][0..7]$, 每个元素占 6 个字节, 首元素 $A[0][0]$ 的地址为 1000, 求:
- (1) A 的存储空间大小;
 - (2) 最后一个元素 $A[5][7]$ 的地址;
 - (3) 按行主序方式存储时, $A[2][4]$ 的地址;
 - (4) 按列主序方式存储时, $A[2][4]$ 的地址。

解: (1). A 中有 $6 * 8 = 48$ 个元素, 因此 A 的存储空间大小为 $48 * 6 = 288$ 字节。

(2). 最后一个元素的地址为 $47 * 6 + 1000 = 1282$ 。

(3). 行主序: $1000 + (2 * 8 + 4) * 6 = 1120$ 。

(4). 列主序: $1000 + (4 * 6 + 2) * 6 = 1156$ 。

2 习题 4.6

5.6 设有一个准对角矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & & & & & & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & & & & & & & & \\ & & a_{33} & a_{34} & & & & & & & \\ & & a_{43} & a_{44} & & & & & & & \\ & & & & \dots & \dots & & & & & \\ & & & & & & \dots & \dots & & & \\ & & & & & & & & a_{2m-1,2m-1} & a_{2m-1,2m} \\ & & & & & & & & a_{2m,2m-1} & a_{2m,2m} \end{bmatrix}$$

• 158 •



按以下方式存于一维数组 $B[4m]$ 中：

0	1	2	3	4	5	6		k		$4m-2$	$4m-1$
a_{11}	a_{12}	a_{21}	a_{22}	a_{33}	a_{34}	a_{43}	...	a_{ij}	...	$a_{2m-1,2m}$	$a_{2m,2m}$

写出由一对下标 (i, j) 求 k 的转换公式。

解：观察数组特征

当 i 为奇数时， $k = 2(i - 1) + j - i = i + j - 2$

当 i 为偶数时， $k = 2(i - 1) + j - i + 1 = i + j - 1$

归纳后得到： $k = i + j - i \% 2 - 1$

或者观察 j 的奇偶性： $k = 2i - j \% 2 - 1$

补充：在要求求解表达式时需要尽可能简洁明了。